Statistika

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

1	**B**	5	**C**	9	**B**	13	**C**	17	**B**
2	**B**	6	**B**	10	**C**	14	**A**	18	**D**
3	**C**	7	**B**	11	**B**	15	**C**	19	**C**
4	**D**	8	**D**	12	**A**	16	**C**	20	**D**

1. MUDAH

Rata-rata dari 6, 8, 7, 9, 10 adalah ....

Jawaban: **B. 8**

Jumlahnya 40, dibagi 5 data: 8.

---

2. MUDAH

Median dari 3, 7, 9, 5, 1 adalah ....

Jawaban: **B. 5**

Urutkan dulu: 1, 3, 5, 7, 9. Nilai tengahnya 5. Angka 9 memang ada di tengah tulisan soal, tapi data belum diurutkan.

---

3. MUDAH

Modus dari 4, 5, 5, 6, 7, 5, 8 adalah ....

Jawaban: **C. 5**

Angka 5 muncul tiga kali, paling sering.

---

4. MUDAH

Jangkauan dari 12, 15, 9, 20, 18 adalah ....

Jawaban: **D. 11**

Nilai terbesar 20, terkecil 9. Jangkauan 20 − 9 = 11.

5. MUDAH

Pada diagram kotak-garis, bagian kotak menunjukkan ....

Jawaban: **C. separuh data yang berada di tengah, dari Q1 sampai Q3**

Kotak dibatasi Q_1 dan Q_3, jadi berisi 50% data di bagian tengah. Garis di dalamnya adalah median.

6. SEDANG

Jangkauan antarkuartil dari data 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15 adalah ....

Jawaban: **B. 6,5**

Separuh bawah 2, 4, 5, 7 memberi $Q_1 = 4{,}5$. Separuh atas 8, 10, 12, 15 memberi $Q_3 = 11$. $Q_3 - Q_1 = 6{,}5$.

7. SEDANG

Rata-rata nilai 25 siswa kelas A adalah 72, dan rata-rata 15 siswa kelas B adalah 80. Rata-rata gabungan kedua kelas adalah ....

Jawaban: **B. 75**

$\frac{25 \times 72 + 15 \times 80}{40} = \frac{1.800 + 1.200}{40} = 75$. Jawaban 76 adalah rata-rata dari 72 dan 80, yang salah karena banyak siswanya berbeda.

8. SEDANG

Rata-rata nilai 9 siswa adalah 70. Setelah nilai seorang siswa baru ditambahkan, rata-ratanya menjadi 72. Nilai siswa baru itu adalah ....

Jawaban: **D. 90**

Jumlah awal 9 × 70 = 630. Jumlah baru 10 × 72 = 720. Nilai siswa baru 720 − 630 = 90.

9. SEDANG

Simpangan baku dari data 2, 4, 6, 8, 10 adalah ....

Jawaban: **B.** $2\sqrt{2}$

Rata-rata 6. Kuadrat selisih: 16, 4, 0, 4, 16, jumlahnya 40. Ragam $40 : 5 = 8$. Simpangan baku $\sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$. Angka 8 adalah ragamnya, belum diakarkan.

10. SEDANG

Sekumpulan data mempunyai rata-rata 60 dan simpangan baku 4. Jika setiap data ditambah 5, maka ....

Jawaban: **C. rata-rata menjadi 65 dan simpangan baku tetap 4**

Menambah semua data dengan bilangan yang sama menggeser seluruh data. Pusatnya ikut bergeser 5, tapi jarak antardata tidak berubah, jadi simpangan baku tetap 4.

11. SULIT

Perhatikan tabel nilai 20 siswa berikut.

Nilai	f
41–50	2
51–60	5
61–70	8
71–80	5

Rata-rata nilainya adalah ....

Jawaban: **B. 63,5**

1. Titik tengah: (41 + 50)/2 = 45,5, dan seterusnya.
2. Σfx = 2·45,5 + 5·55,5 + 8·65,5 + 5·75,5 = 1.270.
3. $\bar{x}$ = 1.270 / 20 = 63,5.

Titik tengah kelas: 45,5; 55,5; 65,5; 75,5. $\sum fx = 91 + 277{,}5 + 524 + 377{,}5 = 1.270$. Rata-rata $1.270 : 20 = 63{,}5$.

12. SULIT

Dari tabel berikut, median nilainya adalah ....

Nilai	f
41–50	2
51–60	5
61–70	8
71–80	5

Jawaban: **A. 64,25**

Data ke-10 ada di kelas 61–70 (frekuensi kumulatif 2, 7, 15). $t_b = 60{,}5$, F = 7, f = 8, p = 10. $Me = 60{,}5 + \frac{10-7}{8} \cdot 10 = 64{,}25$.

13. SULIT

Dari tabel berikut, modus nilainya adalah ....

Nilai	f
41–50	2
51–60	5
61–70	8
71–80	5

Jawaban: **C. 65,5**

Kelas modus 61–70 (f = 8). $d_1 = 8 - 5 = 3$, $d_2 = 8 - 5 = 3$. $Mo = 60{,}5 + \frac{3}{6} \cdot 10 = 65{,}5$. Karena kedua tetangganya sama, modusnya tepat di tengah kelas.

14. SULIT

Sebuah data mempunyai Q1 = 20 dan Q3 = 30. Dengan aturan 1,5 × IQR, manakah yang termasuk pencilan?

Jawaban: **A. 46**

IQR = 10, jadi batasnya $20 - 15 = 5$ dan $30 + 15 = 45$. Hanya 46 yang keluar dari batas.

15. SULIT

Simpangan baku sebuah data adalah 4. Jika setiap data dikali 3 lalu dikurangi 2, simpangan baku data baru adalah ....

Jawaban: **C. 12**

Pengurangan 2 tidak mengubah sebaran. Perkalian 3 membuat semua jarak 3 kali lipat, jadi simpangan bakunya $3 \times 4 = 12$. Ragamnya menjadi $9 \times 16 = 144$.

16. PENALARAN

Konsumsi air harian (liter) 8 rumah di sebuah gang: 120, 130, 125, 140, 135, 128, 132, dan 600 (pipanya bocor). Ukuran mana yang paling tepat menggambarkan pemakaian air yang biasa?

Jawaban: **C. median, sekitar 131 liter, karena tidak terpengaruh satu rumah yang bocor**

Rata-ratanya $1.510 : 8 \approx 189$ liter, terseret oleh satu pencilan. Mediannya $\frac{130+132}{2} = 131$ liter, dekat dengan kebanyakan rumah. Pencilan 600 liter sendiri adalah informasi penting: ada kebocoran yang membuang air bersih.

17. PENALARAN

Iklan lowongan sebuah kantor menulis "rata-rata gaji karyawan kami Rp10 juta". Ternyata 9 karyawan bergaji Rp4 juta dan direkturnya Rp64 juta. Penilaian yang paling tepat adalah ....

Jawaban: **B. angkanya benar tapi menyesatkan; median Rp4 juta lebih menggambarkan gaji karyawan biasa**

$\frac{9\times4+64}{10} = 10$ juta, jadi hitungannya benar. Tapi satu gaji yang sangat besar menarik rata-rata ke atas. Median (Rp4 juta) lebih jujur.

18. PENALARAN

Grafik batang membandingkan dua merek: 96% dan 98% pelanggan puas. Sumbu tegaknya dimulai dari 95%, sehingga batang kedua terlihat tiga kali lebih tinggi. Apa masalahnya?

Jawaban: **D. sumbu yang dipotong membesar-besarkan selisih yang sebenarnya hanya 2 poin persen**

Batang pertama setinggi 1 satuan (96 − 95) dan batang kedua 3 satuan (98 − 95), padahal selisih sebenarnya hanya 96 berbanding 98. Selalu periksa dari mana sumbu dimulai.

19. PENALARAN

Sebuah survei lewat media sosial menyimpulkan "85% remaja Indonesia main gim lebih dari 3 jam sehari". Kelemahan utama survei ini adalah ....

Jawaban: **C. sampelnya condong: yang menjawab survei di media sosial cenderung lebih sering daring**

Responden memilih dirinya sendiri dan berasal dari kelompok yang banyak daring, jadi sampelnya tidak mewakili semua remaja. Kesimpulan dari sampel seperti ini perlu diragukan.

20. PENALARAN

Kelas X-1 dan X-2 sama-sama punya rata-rata ulangan 75. Simpangan baku X-1 adalah 5 dan X-2 adalah 20. Pernyataan yang paling tepat adalah ....

Jawaban: **D. nilai X-1 lebih seragam, sedangkan X-2 punya siswa yang nilainya sangat tinggi dan sangat rendah**

Simpangan baku mengukur seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Di X-2 nilainya tersebar lebar. Guru X-2 mungkin perlu memberi perhatian khusus pada siswa yang tertinggal.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.